

Conception et Modélisation

du Module Comptabilité

Inspiré du framework

Document de spécifications fonctionnelles et techniques

Périmètre Module Comptabilité

Fonctionnalités couvertes :

- Gestion des Rôles Comptables
- Gestion Budgétaire et Analytique
- Gestion des Immobilisations
- Packs de Localisation Fiscale

Table des matières

1	Introduction	3
2	Gestion des Rôles Comptables	4
2.1	Définition de l'utilité, du besoin et de l'utilisabilité	4
2.2	Exigences fonctionnelles	4
2.3	Exigences non fonctionnelles	4
2.4	Diagrammes de modélisation	5
2.4.1	Diagramme de cas d'utilisation	5
2.4.2	Diagramme de séquence – Attribution d'un rôle	5
2.5	Descriptions textuelles des cas d'utilisation	5
2.5.1	Liste exhaustive des cas d'utilisation	5
2.5.2	CU-R01 : Consulter la liste des utilisateurs et leurs rôles comptables	6
2.5.3	CU-R02 : Attribuer un rôle comptable à un utilisateur	6
2.5.4	CU-R03 : Modifier le rôle comptable d'un utilisateur	7
2.5.5	CU-R04 : Consulter le journal des modifications de rôles	7
2.5.6	CU-R05 : Accéder aux fonctions autorisées pour l'Aide-comptable .	8
2.5.7	CU-R06 : Accéder aux fonctions autorisées pour le Comptable . . .	8
2.5.8	CU-R07 : Accéder aux fonctions autorisées pour le Responsable comptable	9
2.5.9	CU-R08 : Être bloqué sur une action non autorisée	9
2.6	Maquettes de pages	10
2.6.1	Page de gestion des utilisateurs et des rôles	10
3	Gestion Budgétaire et Analytique	11
3.1	Définition de l'utilité, du besoin et de l'utilisabilité	11
3.2	Exigences fonctionnelles – Volet Analytique	11
3.3	Exigences fonctionnelles – Volet Budgétaire	11
3.4	Exigences non fonctionnelles	12
3.5	Diagrammes de modélisation	12
3.5.1	Diagramme de cas d'utilisation	12
3.5.2	Diagramme de séquence – Imputation analytique	12
3.6	Descriptions textuelles des cas d'utilisation	13
3.6.1	Liste exhaustive des cas d'utilisation	13
3.6.2	CU-A01 : Créer un axe analytique	13
3.6.3	CU-A03 : Créer un compte analytique	14
3.6.4	CU-A05 : Imputer manuellement une ligne à un compte analytique	14
3.6.5	CU-B01 : Créer un budget	15
3.6.6	CU-B03 : Verrouiller un budget	15
3.6.7	CU-B04 : Consulter le tableau Budget versus Réalisé	16
3.7	Maquettes de pages	16
3.7.1	Page de création et de suivi d'un budget	16
3.7.2	Pop-up d'imputation analytique	17

4	Gestion des Immobilisations	18
4.1	Définition de l'utilité, du besoin et de l'utilisabilité	18
4.2	Exigences fonctionnelles	18
4.3	Exigences non fonctionnelles	19
4.4	Diagrammes de modélisation	19
4.4.1	Diagramme de cas d'utilisation	19
4.4.2	Diagramme d'états – Cycle de vie d'une immobilisation	19
4.5	Descriptions textuelles des cas d'utilisation	20
4.5.1	Liste exhaustive des cas d'utilisation	20
4.5.2	CU-I01 : Créer une catégorie d'immobilisation	20
4.5.3	CU-I04 : Créer une immobilisation depuis une facture fournisseur .	21
4.5.4	CU-I09 : Céder une immobilisation	22
4.6	Maquettes de pages	22
4.6.1	Page de détail d'une immobilisation	22
5	Packs de Localisation Fiscale	23
5.1	Définition de l'utilité, du besoin et de l'utilisabilité	23
5.2	Exigences fonctionnelles	23
5.3	Exigences non fonctionnelles	24
5.4	Diagrammes de modélisation	25
5.4.1	Diagramme de cas d'utilisation	25
5.4.2	Diagramme d'activité – Installation d'un pack	25
5.5	Descriptions textuelles des cas d'utilisation	26
5.5.1	Liste exhaustive des cas d'utilisation	26
5.5.2	CU-L01 : Consulter la liste des packs de localisation disponibles .	26
5.5.3	CU-L03 : Installer un pack de localisation fiscale	26
5.5.4	CU-L04 : Mettre à jour un pack de localisation installé	27
5.5.5	CU-L08 : Exporter le Fichier des Écritures Comptables	28
5.5.6	CU-L09 : Générer une déclaration de TVA pré-remplie	28
5.6	Maquettes de pages	31
5.6.1	Page de gestion des packs de localisation	31
5.6.2	Page d'export du Fichier des Écritures Comptables	31
6	Conclusion	32
A	Périmètres détaillés des rôles comptables	32
A.1	Rôle Aide-comptable	32
A.2	Rôle Comptable	34
A.3	Rôle Responsable comptable	35
A.4	Récapitulatif synoptique	36

1 Introduction

Le présent document constitue le dossier de conception et de modélisation de quatre fonctionnalités essentielles au module Comptabilité, retenues pour leur pertinence métier et leur impact sur la qualité de la gestion financière d'une organisation. Ces fonctionnalités sont la gestion des rôles comptables, la gestion budgétaire et analytique, la gestion des immobilisations, et les packs de localisation fiscale.

L'objectif est de fournir une spécification complète et rigoureuse de chaque fonctionnalité, en décrivant son utilité, ses exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, ses diagrammes de modélisation, ses cas d'utilisation détaillés, ainsi que des maquettes d'interface utilisateur. Ce document s'adresse aux chefs de projet, développeurs, architectes logiciels et parties prenantes métier impliqués dans la réalisation ou l'évolution du module Comptabilité.

La structure adoptée pour chaque fonctionnalité suit une méthodologie éprouvée. Elle débute par une définition de l'utilité, du besoin et de l'utilisabilité, se poursuit par l'énoncé des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, présente les diagrammes de modélisation pertinents, déroule la description textuelle exhaustive des cas d'utilisation, et s'achève par les maquettes de pages correspondantes. Cette approche garantit une couverture complète du besoin, depuis la vision métier jusqu'aux spécifications techniques détaillées.

2 Gestion des Rôles Comptables

2.1 Définition de l'utilité, du besoin et de l'utilisabilité

La gestion des rôles comptables constitue le socle de la sécurité et de l'organisation du module Comptabilité. Son utilité première est de garantir que chaque utilisateur n'accède qu'aux fonctions strictement nécessaires à l'exercice de ses responsabilités, instaurant ainsi une séparation claire entre les tâches opérationnelles quotidiennes, la supervision des travaux, et la configuration sensible du système.

Le besoin auquel répond cette fonctionnalité est directement lié à la réalité organisationnelle des services comptables. Dans toute structure, les intervenants sur la comptabilité possèdent des niveaux de responsabilité hétérogènes. Un aide-comptable chargé de la saisie des factures n'a pas vocation à modifier le plan comptable ou à verrouiller un exercice. Sans une gestion fine des rôles, une simple erreur humaine ou un accès non contrôlé pourrait entraîner des modifications non désirées sur des écritures validées, des paramètres fiscaux, ou des données de clôture, avec des conséquences potentiellement graves sur la fiabilité des états financiers.

L'utilisabilité de cette fonctionnalité repose sur deux principes fondamentaux. Pour l'administrateur, l'attribution ou le retrait d'un rôle doit s'effectuer simplement, sans intervention technique complexe, via une interface dédiée accessible depuis les paramètres utilisateurs. Pour l'utilisateur final, le système doit adapter dynamiquement l'interface en ne présentant que les menus et les actions correspondant à ses droits effectifs, sans le perturber par des éléments inaccessibles qui nuiraient à son efficacité.

2.2 Exigences fonctionnelles

Référence	Exigence
EF-R01	Le système doit proposer des rôles prédéfinis : Aide-comptable, Comptable, et Responsable comptable.
EF-R02	Le Responsable comptable, disposant des droits d'administration, doit pouvoir attribuer un rôle à un utilisateur existant.
EF-R03	Le Responsable comptable doit pouvoir modifier le rôle d'un utilisateur existant.
EF-R04	Le système doit restreindre l'accès aux menus et actions en fonction du rôle attribué. À titre d'exemple, seul le Responsable comptable voit les paramètres du plan comptable.
EF-R05	Le système doit interdire à un Aide-comptable de modifier le plan comptable, les taxes, ou de verrouiller une période.
EF-R06	Le système doit interdire à un Comptable de modifier la configuration du module, notamment le plan comptable, les journaux et les taxes.
EF-R07	Une interface dédiée doit permettre de visualiser la liste des utilisateurs avec leur rôle comptable actuel.

2.3 Exigences non fonctionnelles

Référence	Exigence
ENF-R01	Sécurité : Toute action de modification des rôles doit être journalisée, en enregistrant l’auteur de la modification, le rôle modifié, et l’horodatage de l’opération.
ENF-R02	Performance : Le filtrage des menus et des actions par rôle ne doit pas entraîner de latence perceptible par l’utilisateur. Le temps de réponse doit être inférieur à 200 millisecondes.
ENF-R03	Utilisabilité : En cas de tentative d’accès à une fonction non autorisée, un message clair et explicite doit informer l’utilisateur qu’il ne dispose pas des droits suffisants pour effectuer cette action.

2.4 Diagrammes de modélisation

2.4.1 Diagramme de cas d’utilisation

Le diagramme de cas d’utilisation ci-dessous présente les interactions entre les acteurs et le système pour la gestion des rôles comptables. Le Responsable comptable est l’acteur central disposant du pouvoir d’administration des droits. Les Comptables et Aides-comptables interagissent avec le système uniquement pour accéder aux fonctions que leur rôle autorise.

2.4.2 Diagramme de séquence – Attribution d’un rôle

Le diagramme de séquence qui suit détaille le processus d’attribution d’un rôle comptable à un utilisateur par le Responsable comptable. Il met en évidence les échanges entre l’interface utilisateur, la couche métier du système, et la base de données, jusqu’à la journalisation de l’action.

2.5 Descriptions textuelles des cas d’utilisation

2.5.1 Liste exhaustive des cas d’utilisation

Réf.	Cas d’utilisation	Acteur
CU-R01	Consulter la liste des utilisateurs et leurs rôles comptables	Responsable comptable
CU-R02	Attribuer un rôle comptable à un utilisateur	Responsable comptable
CU-R03	Modifier le rôle comptable d’un utilisateur	Responsable comptable
CU-R04	Consulter le journal des modifications de rôles	Responsable comptable
CU-R05	Accéder aux fonctions autorisées pour l’Aide-comptable	Aide-comptable
CU-R06	Accéder aux fonctions autorisées pour le Comptable	Comptable
CU-R07	Accéder aux fonctions autorisées pour le Responsable comptable	Responsable comptable

CU-R08	Être bloqué sur une action non autorisée	Aide-comptable, Comptable
--------	--	------------------------------

TABLE 3 – Liste des cas d'utilisation – Gestion des Rôles Comptables

2.5.2 CU-R01 : Consulter la liste des utilisateurs et leurs rôles comptables

Acteur principal

Responsable comptable

Préconditions

L'acteur est authentifié. Il possède le rôle de Responsable comptable et les droits d'administration généraux .

Scénario nominal

L'acteur accède au menu Paramètres, puis Utilisateurs. Le système affiche la liste complète des utilisateurs enregistrés. Chaque ligne de la liste présente le nom de l'utilisateur, son adresse électronique, et son rôle comptable actuel. L'acteur peut filtrer la liste par rôle comptable via un menu déroulant situé en haut de la liste. Il peut également trier les résultats par nom ou par rôle en cliquant sur les en-têtes de colonnes correspondants.

Post-conditions

L'acteur dispose d'une vision claire et synthétique de la répartition des rôles au sein du module Comptabilité.

Scénario alternatif

Si aucun utilisateur ne s'est encore vu attribuer de rôle comptable, la colonne dédiée affiche la mention Aucun rôle pour l'ensemble des utilisateurs. L'acteur peut alors procéder aux attributions nécessaires.

2.5.3 CU-R02 : Attribuer un rôle comptable à un utilisateur

Acteur principal

Responsable comptable

Préconditions

L'acteur est positionné sur la liste des utilisateurs. L'utilisateur cible n'a pas encore de rôle comptable attribué.

Scénario nominal

L'acteur clique sur le nom de l'utilisateur cible dans la liste. Le système affiche le formulaire détaillé de l'utilisateur. L'acteur ouvre l'onglet Comptabilité situé dans la barre d'onglets du formulaire. Un champ déroulant intitulé Rôle comptable propose les trois choix disponibles : Aide-comptable, Comptable, et Responsable comptable. L'acteur sélectionne le rôle souhaité, par exemple Comptable. Il clique ensuite sur le bouton Enregistrer. Le système met à jour les droits de l'utilisateur, journalise l'action en enregistrant l'auteur, la date et le rôle attribué, puis affiche un message de confirmation indiquant que le rôle a été attribué avec succès.

Post-conditions

L'utilisateur cible dispose désormais de l'ensemble des droits correspondant à son nouveau rôle. L'action est tracée de manière permanente dans le journal des modifications.

Scénario alternatif

Si l'acteur sélectionne un rôle puis clique sur Annuler au lieu d'Enregistrer, le rôle n'est pas modifié et aucune trace n'est conservée dans le journal.

2.5.4 CU-R03 : Modifier le rôle comptable d'un utilisateur**Acteur principal**

Responsable comptable

Préconditions

L'utilisateur cible possède déjà un rôle comptable.

Scénario nominal

L'acteur clique sur le nom de l'utilisateur cible dans la liste. Il ouvre l'onglet Comptabilité dans le formulaire. Le champ Rôle comptable affiche le rôle actuel de l'utilisateur, par exemple Aide-comptable. L'acteur sélectionne un nouveau rôle dans le menu déroulant, par exemple Responsable comptable. Il clique sur Enregistrer. Le système met à jour les droits de l'utilisateur en supprimant les permissions de l'ancien rôle et en accordant celles du nouveau. Le système journalise le changement en conservant l'ancien rôle et le nouveau rôle. Un message de confirmation indique que le rôle a été modifié avec succès.

Post-conditions

L'utilisateur perd les droits de son ancien rôle et acquiert ceux du nouveau rôle. La modification est enregistrée dans le journal d'audit.

Scénario alternatif

Si l'acteur tente de modifier le dernier Responsable comptable en un rôle inférieur, le système affiche un avertissement explicite indiquant qu'il n'y aura plus aucun Responsable comptable actif et demande une confirmation expresse avant d'exécuter la modification.

2.5.5 CU-R04 : Consulter le journal des modifications de rôles**Acteur principal**

Responsable comptable

Préconditions

Au moins une modification de rôle a été effectuée dans le système.

Scénario nominal

L'acteur accède au menu Paramètres, puis Journal des actions. Il utilise le filtre par type d'action et sélectionne Modification de rôle. Le système affiche la liste chronologique des modifications de rôles, avec pour chaque entrée la date et l'heure de l'action, le nom de l'auteur de la modification, l'utilisateur concerné, l'ancien rôle et le nouveau rôle attribué. L'acteur peut exporter cette liste dans un format exploitable, tel que CSV ou Excel, pour les besoins d'un audit externe.

Post-conditions

L'acteur dispose d'une piste d'audit complète et inaltérable de l'ensemble des modifications d'habilitations réalisées sur le module Comptabilité.

Scénario alternatif

Si aucune modification n'a encore été effectuée, la liste est simplement vide et affiche un message informatif.

2.5.6 CU-R05 : Accéder aux fonctions autorisées pour l'Aide-comptable**Acteur principal**

Aide-comptable

Préconditions

L'acteur est authentifié avec le rôle Aide-comptable.

Scénario nominal

L'utilisateur se connecte au système. Le système affiche uniquement les menus et les actions correspondant aux droits de l'Aide-comptable, à savoir le tableau de bord comptable, les pièces comptables en saisie et en consultation, le grand livre, la balance comptable, le compte de résultat et le bilan en consultation, les immobilisations en création et consultation, le plan analytique en consultation et imputation, les budgets en consultation, et les journaux en lecture seule. Les menus Paramètres, Plan comptable en édition, et Verrouillage de période sont absents de l'interface. L'utilisateur peut créer une pièce comptable, imputer une ligne à un compte analytique, consulter les états financiers et le tableau de bord budgétaire.

Post-conditions

L'utilisateur travaille dans un périmètre strictement sécurisé, sans aucun risque de modifier accidentellement la configuration comptable ou les données de clôture.

Scénario alternatif

Si l'utilisateur tente d'accéder directement par URL à une page correspondant à une fonction interdite, le système intercepte la requête et affiche une page indiquant que l'accès est refusé en raison de droits insuffisants.

2.5.7 CU-R06 : Accéder aux fonctions autorisées pour le Comptable**Acteur principal**

Comptable

Préconditions

L'acteur est authentifié avec le rôle Comptable.

Scénario nominal

L'utilisateur se connecte au système. Le système affiche tous les menus visibles par l'Aide-comptable, auxquels s'ajoutent les fonctions de création, modification et suppression des comptes comptables, la création et la modification partielle des journaux, la consultation et la configuration

basique des taxes, la création et la modification des budgets, et la modification des immobilisations en cours d'amortissement. Les menus Packs de localisation, Verrouillage définitif et Gestion des utilisateurs demeurent absents.

Post-conditions

L'utilisateur peut réaliser l'ensemble des opérations courantes et de supervision comptable, sans pouvoir altérer la configuration fondamentale du module ni les droits des autres utilisateurs.

Scénario alternatif

Le comportement en cas de tentative d'accès à une page interdite est identique au cas CU-R05.

2.5.8 CU-R07 : Accéder aux fonctions autorisées pour le Responsable comptable**Acteur principal**

Responsable comptable

Préconditions

L'acteur est authentifié avec le rôle Responsable comptable et dispose des droits d'administration généraux .

Scénario nominal

L'utilisateur se connecte au système. Le système affiche l'intégralité des menus du module Comptabilité sans aucune restriction. L'utilisateur peut installer ou désinstaller un pack de localisation fiscale, verrouiller ou déverrouiller une période comptable, modifier les rôles des autres utilisateurs, et accéder à tous les paramètres de configuration du module.

Post-conditions

L'utilisateur dispose d'un accès total et sans restriction au module Comptabilité.

Scénario alternatif

Si l'acteur possède le rôle Responsable comptable sans les droits d'administration généraux, il voit tous les menus comptables mais le menu de gestion des utilisateurs est masqué.

2.5.9 CU-R08 : Être bloqué sur une action non autorisée**Acteur principal**

Aide-comptable ou Comptable

Préconditions

L'acteur tente d'effectuer une action qui se situe en dehors de son périmètre d'habilitation.

Scénario nominal

L'utilisateur, par exemple un Aide-comptable, tente d'accéder au menu de modification du plan comptable. Ce menu n'est pas visible dans son interface. S'il tente de forcer l'accès en saisissant directement l'URL de la page dans son navigateur, le système intercepte la requête avant tout traitement métier. Il vérifie les droits de l'utilisateur, constate l'absence

d’habilitation, et affiche une page d’erreur explicite indiquant que l’accès est refusé et que l’utilisateur ne dispose pas des droits suffisants pour cette action. Le système journalise la tentative d’accès non autorisé à des fins de surveillance.

Post-conditions

L’action est totalement bloquée. La sécurité et l’intégrité du module Comptabilité sont préservées.

Scénario alternatif

Le comportement est strictement identique quel que soit le rôle de l’utilisateur tentant l’accès : toute action hors périmètre est bloquée et journalisée.

2.6 Maquettes de pages

2.6.1 Page de gestion des utilisateurs et des rôles

La maquette ci-dessous représente l’interface de gestion des utilisateurs et des rôles comptables. Elle se divise en deux zones principales. La partie supérieure affiche la liste des utilisateurs avec leur rôle comptable actuel, sous forme d’un tableau comportant les colonnes Nom, Email et Rôle comptable. Un champ de recherche permet de filtrer les utilisateurs. La partie inférieure présente un panneau de modification de rôle, qui s’affiche lorsqu’un utilisateur est sélectionné. Ce panneau contient le nom de l’utilisateur, son rôle actuel, un menu déroulant pour choisir un nouveau rôle parmi les trois disponibles, ainsi que les boutons Enregistrer et Annuler.

3 Gestion Budgétaire et Analytique

3.1 Définition de l'utilité, du besoin et de l'utilisabilité

La gestion budgétaire et analytique constitue l'outil de pilotage financier intégré au module Comptabilité. Son utilité fondamentale est de permettre à l'entreprise de découper son activité selon des axes pertinents, tels que les projets, les départements ou les lignes de produits, et de comparer en temps réel les réalisations aux prévisions budgétaires. Cette double capacité d'analyse et de projection transforme la comptabilité d'une fonction purement déclarative en un véritable instrument de contrôle de gestion.

Le besoin auquel répond cette fonctionnalité est unanimement reconnu par les directions financières. Sans comptabilité analytique, une organisation est incapable de déterminer avec précision quel projet est rentable, quel service consomme le plus de ressources, ou quelle ligne de produits génère la meilleure marge. Sans gestion budgétaire, elle navigue sans visibilité, incapable d'anticiper les dérives et de prendre les mesures correctives nécessaires en cours d'exercice. Ces deux composantes sont donc indissociables et essentielles à toute organisation qui souhaite maîtriser durablement sa performance économique.

L'utilisabilité de la fonctionnalité repose sur la simplicité et la progressivité des actions. Le Comptable et le Responsable comptable doivent pouvoir créer des axes analytiques représentant les dimensions d'analyse de l'entreprise, puis définir des comptes analytiques rattachés à ces axes, correspondant aux entités concrètes à suivre. Lors de la saisie courante, l'imputation d'une ligne d'écriture à un compte analytique doit se faire en quelques clics, éventuellement assistée par des modèles de distribution prédéfinis. Enfin, les budgets sont définis sur les mêmes axes et comptes analytiques, et le tableau de bord Budget versus Réalisé se met à jour automatiquement, offrant une vision dynamique et permanente de la performance.

3.2 Exigences fonctionnelles – Volet Analytique

Référence	Exigence
EF-A01	Le système doit permettre de créer des axes analytiques, par exemple Projets, Départements, ou Produits.
EF-A02	Chaque axe doit pouvoir contenir plusieurs comptes analytiques, comme Projet Alpha et Projet Beta pour l'axe Projets.
EF-A03	Lors de la saisie d'une pièce comptable, chaque ligne doit permettre l'imputation à un ou plusieurs comptes analytiques, avec une répartition pouvant être exprimée en pourcentage ou en montant absolu.
EF-A04	L'imputation analytique doit être réalisable manuellement ou via des modèles de distribution prédéfinis, afin d'accélérer les saisies répétitives.
EF-A05	Le système doit générer des rapports analytiques, notamment la balance par compte analytique et le résultat par axe analytique.

3.3 Exigences fonctionnelles – Volet Budgétaire

Référence	Exigence
EF-B01	Le système doit permettre de créer un budget associé à un axe ou à un compte analytique, avec une période de validité et un montant prévisionnel.
EF-B02	Le budget peut être défini de manière globale ou détaillée par compte comptable, selon le niveau de granularité souhaité.
EF-B03	Le système doit calculer automatiquement le montant réalisé à partir des écritures comptables imputées au compte analytique correspondant.
EF-B04	Le système doit afficher un tableau de bord comparant le budget au réalisé, avec l'écart exprimé en valeur absolue et en pourcentage.
EF-B05	Le système doit alerter visuellement l'utilisateur lorsque le réalisé dépasse un seuil configurable, par exemple 80 pour cent du budget alloué.
EF-B06	Le Responsable comptable doit pouvoir verrouiller un budget, ce qui empêche toute modification ultérieure de ses montants prévisionnels.

3.4 Exigences non fonctionnelles

Référence	Exigence
ENF-BA01	Performance : L'affichage du tableau de bord Budget versus Réalisé doit se faire en moins de deux secondes, même sur un exercice complet comportant plusieurs milliers d'écritures comptables.
ENF-BA02	Traçabilité : Toute modification d'un budget après sa validation initiale doit être journalisée, en enregistrant la date, l'auteur, et le détail des modifications effectuées.
ENF-BA03	Utilisabilité : L'imputation analytique sur une ligne de pièce comptable ne doit pas nécessiter plus de deux actions supplémentaires par rapport à une saisie sans analytique.

3.5 Diagrammes de modélisation

3.5.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme ci-dessous présente les interactions pour l'ensemble de la fonctionnalité budgétaire et analytique. Le Responsable comptable intervient sur la création et la modification des structures, tandis que le Comptable et l'Aide-comptable se partagent les actions d'imputation et de consultation.

3.5.2 Diagramme de séquence – Imputation analytique

Ce diagramme détaille le processus d'imputation d'une ligne comptable à un compte analytique, depuis l'ouverture de la pop-up de distribution jusqu'à l'enregistrement de l'imputation.

3.6 Descriptions textuelles des cas d'utilisation

3.6.1 Liste exhaustive des cas d'utilisation

Réf.	Cas d'utilisation	Acteur
CU-A01	Créer un axe analytique	Responsable comptable
CU-A02	Modifier un axe analytique	Responsable comptable
CU-A03	Créer un compte analytique	Responsable comptable, Comptable
CU-A04	Modifier un compte analytique	Responsable comptable, Comptable
CU-A05	Imputer manuellement une ligne à un compte analytique	Aide-comptable, Comptable
CU-A06	Définir un modèle de distribution analytique	Comptable
CU-A07	Appliquer un modèle de distribution	Aide-comptable, Comptable
CU-A08	Consulter la balance par compte analytique	Aide-comptable, Comptable, Resp.
CU-A09	Consulter le résultat par axe analytique	Comptable, Responsable comptable
CU-B01	Créer un budget	Responsable comptable, Comptable
CU-B02	Modifier un budget non verrouillé	Responsable comptable, Comptable
CU-B03	Verrouiller un budget	Responsable comptable
CU-B04	Consulter le tableau Budget vs Réalisé	Aide-comptable, Comptable, Resp.
CU-B05	Recevoir une alerte de dépassement budgétaire	Comptable, Responsable comptable
CU-B06	Clôturer un budget en fin d'exercice	Responsable comptable

TABLE 7 – Liste des cas d'utilisation – Gestion Budgétaire et Analytique

3.6.2 CU-A01 : Créer un axe analytique

Acteur principal

Responsable comptable

Préconditions

L'acteur est authentifié en tant que Responsable comptable.

Scénario nominal

L'acteur accède au menu Comptabilité, puis Paramètres, puis Axes analytiques. Il clique sur le bouton Créer. Le système affiche un formulaire vierge comportant deux champs : un champ Code destiné à recevoir un identifiant court, par exemple PROJ, et un champ Libellé destiné au nom complet de l'axe, par exemple Projets. L'acteur renseigne ces deux champs et clique sur Enregistrer. Le système valide l'unicité du code, enregistre le nouvel axe, et affiche un message de confirmation indiquant

que l'axe a été créé avec succès. Le nouvel axe est immédiatement disponible pour la création de comptes analytiques.

Post-conditions

Un nouvel axe analytique est disponible dans le système.

Scénario alternatif

Si l'acteur saisit un code déjà utilisé par un autre axe, le système refuse l'enregistrement et affiche un message indiquant que ce code est déjà utilisé. L'acteur doit alors modifier le code avant de pouvoir enregistrer.

3.6.3 CU-A03 : Créer un compte analytique**Acteur principal**

Responsable comptable ou Comptable

Préconditions

Au moins un axe analytique existe dans le système.

Scénario nominal

L'acteur accède au menu Comptabilité, puis Paramètres, puis Comptes analytiques. Il clique sur le bouton Créer. Le système affiche un formulaire comportant un champ obligatoire Axe sous forme de menu déroulant listant tous les axes disponibles, un champ Nom destiné à recevoir le libellé du compte, par exemple Projet Alpha, et deux champs optionnels Date de début et Date de fin pour borner la période d'utilisation du compte. L'acteur sélectionne l'axe, saisit le nom, et enregistre. Le système crée le compte analytique et le rend disponible pour imputation sur les écritures comptables.

Post-conditions

Le compte analytique est créé et peut être utilisé immédiatement.

Scénario alternatif

Si l'acteur ne sélectionne pas d'axe, le système refuse l'enregistrement et met en évidence le champ manquant.

3.6.4 CU-A05 : Imputer manuellement une ligne à un compte analytique**Acteur principal**

Aide-comptable ou Comptable

Préconditions

Une pièce comptable est en cours de saisie et se trouve à l'état Brouillon.
Au moins un compte analytique existe.

Scénario nominal

L'acteur saisit les lignes de la pièce comptable normalement. Sur une ligne donnée, il clique sur l'icône représentant une cible ou un diagramme, associée à la fonction analytique. Le système ouvre une fenêtre contextuelle intitulée Imputation analytique. Cette fenêtre affiche une grille vide ou pré-remplie avec deux colonnes : Compte analytique et Part en pourcentage. L'acteur sélectionne un compte analytique, par exemple Projet Alpha, et saisit la part correspondante, par exemple 100 pour cent. Il clique sur le bouton Appliquer. La fenêtre se ferme et la ligne de la pièce

comptable est désormais marquée d'une indication visuelle confirmant l'imputation.

Post-conditions

La ligne comptable est imputée au compte analytique sélectionné. Elle sera prise en compte dans les rapports analytiques et dans le calcul du réalisé budgétaire.

Scénario alternatif

L'acteur peut répartir une ligne sur plusieurs comptes analytiques en ajoutant des lignes dans la grille, par exemple 60 pour cent sur Projet Alpha et 40 pour cent sur Projet Beta. Le système accepte des répartitions dont le total n'atteint pas exactement 100 pour cent, sans bloquer la validation.

3.6.5 CU-B01 : Créer un budget**Acteur principal**

Responsable comptable ou Comptable

Préconditions

Un axe analytique et au moins un compte analytique existent dans le système.

Scénario nominal

L'acteur accède au menu Comptabilité, puis Budgets. Il clique sur Créer. Le système affiche un formulaire de création de budget. L'acteur saisit un nom explicite, par exemple Budget Projet Alpha 2026. Il sélectionne l'axe Projets dans un menu déroulant, puis le compte analytique Projet Alpha. Il définit la période budgétaire en renseignant une date de début, par exemple le premier janvier 2026, et une date de fin, par exemple le 31 décembre 2026. Il remplit ensuite le tableau des prévisions, soit en saisissant un montant global, soit en détaillant par compte comptable. Il clique sur Enregistrer. Le système calcule automatiquement les totaux et affiche le budget avec le statut Actif.

Post-conditions

Le budget est créé et apparaît dans la liste des budgets. Les colonnes Réalisé et Écart se mettront automatiquement à jour au fil des imputations comptables.

Scénario alternatif

Si la période définie chevauche celle d'un budget existant sur le même compte analytique, le système affiche un avertissement informatif mais n'empêche pas la création.

3.6.6 CU-B03 : Verrouiller un budget**Acteur principal**

Responsable comptable

Préconditions

Le budget est au statut Actif. La période budgétaire est achevée ou la direction financière souhaite figer les prévisions.

Scénario nominal

L'acteur ouvre le budget concerné depuis la liste des budgets. Il clique sur le bouton Verrouiller. Le système affiche une boîte de dialogue de confirmation demandant si l'acteur souhaite réellement verrouiller ce budget, en précisant qu'il ne pourra plus être modifié après cette action. L'acteur confirme sa décision. Le système fait passer le statut du budget à Verrouillé, désactive le bouton Modifier, et journalise l'action.

Post-conditions

Le budget est figé. Il reste consultable dans son intégralité mais aucune modification de ses montants prévisionnels n'est plus possible.

Scénario alternatif

Si un Comptable tente d'accéder au budget, le bouton Verrouiller n'est pas visible dans son interface.

3.6.7 CU-B04 : Consulter le tableau Budget versus Réalisé**Acteur principal**

Aide-comptable, Comptable, ou Responsable comptable

Préconditions

Un budget a été créé et au moins une écriture comptable imputée au même compte analytique a été validée.

Scénario nominal

L'acteur ouvre le budget depuis la liste. Le système affiche le tableau de bord de suivi budgétaire. Ce tableau présente, pour chaque ligne budgétée, quatre colonnes : le montant budgété, le montant réalisé issu des écritures comptables, l'écart en valeur absolue, et l'écart en pourcentage. Les lignes dont le réalisé dépasse le budget apparaissent en rouge, accompagnées d'une icône d'alerte en forme de triangle. L'acteur peut cliquer sur un montant de la colonne Réalisé pour accéder au détail des écritures comptables qui le composent.

Post-conditions

L'acteur dispose d'une visibilité immédiate et complète sur l'état d'exécution du budget.

Scénario alternatif

Si aucune écriture n'a encore été imputée, la colonne Réalisé affiche zéro euro pour toutes les lignes.

3.7 Maquettes de pages**3.7.1 Page de création et de suivi d'un budget**

La maquette ci-dessous illustre l'interface de consultation d'un budget. La partie supérieure rappelle le nom du budget, son statut et sa période. Le tableau central présente la comparaison entre les montants budgétés et les montants réalisés, avec les écarts calculés automatiquement. Une alerte visuelle en bas du tableau signale les dépassements de seuil.

3.7.2 Pop-up d'imputation analytique

La maquette suivante représente la fenêtre contextuelle qui s'ouvre lors de l'imputation analytique d'une ligne d'écriture comptable. Elle permet de répartir le montant entre plusieurs comptes analytiques et d'appliquer un modèle de distribution prédéfini.

4 Gestion des Immobilisations

4.1 Définition de l'utilité, du besoin et de l'utilisabilité

La gestion des immobilisations permet de suivre l'intégralité du cycle de vie des biens durables de l'entreprise, depuis leur date d'acquisition jusqu'à leur sortie définitive du patrimoine. Elle englobe les immobilisations corporelles, telles que les machines, les véhicules et le matériel informatique, ainsi que les immobilisations incorporelles, comme les brevets et les licences. Sa fonction centrale est d'automatiser le calcul et la comptabilisation des amortissements conformément aux règles comptables et fiscales en vigueur.

Le besoin auquel répond cette fonctionnalité est à la fois opérationnel et réglementaire. Sans un module dédié aux immobilisations, le comptable devrait calculer manuellement les dotations aux amortissements à chaque période de clôture, avec un risque d'erreur proportionnel au nombre de biens suivis. La traçabilité des informations essentielles, comme la date d'acquisition, la durée de vie retenue et la valeur nette comptable à chaque instant, serait dispersée dans des tableaux difficiles à maintenir. Par ailleurs, l'entreprise doit être en mesure de justifier ses dotations auprès des commissaires aux comptes et de l'administration fiscale. Un module structuré garantit cette traçabilité et cette justification permanente.

L'utilisabilité du module repose sur une automatisation transparente et une progressivité des actions. Le Comptable et le Responsable comptable disposent des droits de création des catégories d'immobilisation et de confirmation des biens. L'Aide-comptable peut créer une immobilisation et consulter les tableaux d'amortissement, sans pouvoir altérer la configuration. La création d'une immobilisation peut s'effectuer manuellement ou automatiquement depuis une ligne de facture fournisseur, ce qui élimine les doubles saisies. Une fois confirmée, l'immobilisation est prise en charge par le système qui génère automatiquement les écritures d'amortissement en brouillon à chaque échéance, prêtes à être validées par le comptable.

4.2 Exigences fonctionnelles

Référence	Exigence
EF-I01	Le système doit permettre de créer des catégories d'immobilisation, par exemple Matériel informatique ou Véhicules.
EF-I02	Chaque catégorie doit définir la méthode d'amortissement, linéaire ou dégressif, la durée de vie exprimée en mois ou en années, et les comptes comptables associés, à savoir le compte d'actif, le compte d'amortissement et le compte de dotation.
EF-I03	Le système doit permettre de créer une immobilisation de manière entièrement manuelle.
EF-I04	Le système doit permettre de créer une immobilisation automatiquement depuis une ligne de facture fournisseur, en associant la catégorie d'immobilisation à la ligne concernée.
EF-I05	L'immobilisation doit posséder plusieurs statuts reflétant son cycle de vie : Brouillon, Confirmée, Amortie et Cédée.

Référence	Exigence
EF-I06	Le système doit calculer automatiquement le tableau d'amortissement prévisionnel complet dès la confirmation de l'immobilisation.
EF-I07	Le système doit générer automatiquement les écritures comptables d'amortissement à chaque période, mensuelle ou annuelle, selon la configuration de la catégorie.
EF-I08	Le système doit permettre de reprendre un historique d'amortissement en saisissant un montant déjà amorti, afin de ne traiter que la valeur résiduelle.
EF-I09	Le système doit gérer la cession d'une immobilisation en calculant automatiquement la plus-value ou la moins-value par rapport à la valeur nette comptable au jour de la cession.
EF-I10	Le système doit générer l'écriture comptable de sortie du patrimoine en cas de cession, englobant la contrepartie de l'actif, la reprise de l'amortissement cumulé, et le produit ou la charge de cession.

4.3 Exigences non fonctionnelles

Référence	Exigence
ENF-I01	Fiabilité : Le calcul des amortissements doit être exact à l'euro près, y compris pour les années incomplètes nécessitant un prorata temporis.
ENF-I02	Traçabilité : Toute modification d'une immobilisation après sa confirmation doit être journalisée, en enregistrant la nature de la modification, l'auteur et l'horodatage.
ENF-I03	Performance : La génération des écritures d'amortissement pour un parc de mille immobilisations ne doit pas excéder trente secondes de traitement.
ENF-I04	Utilisabilité : L'écran de création d'une immobilisation doit guider l'utilisateur en identifiant clairement les champs obligatoires avant l'enregistrement.

4.4 Diagrammes de modélisation

4.4.1 Diagramme de cas d'utilisation

4.4.2 Diagramme d'états – Cycle de vie d'une immobilisation

Le diagramme d'états ci-dessous représente le cycle de vie complet d'une immobilisation dans le système, de sa création en état Brouillon jusqu'à sa sortie du patrimoine par amortissement total ou par cession.

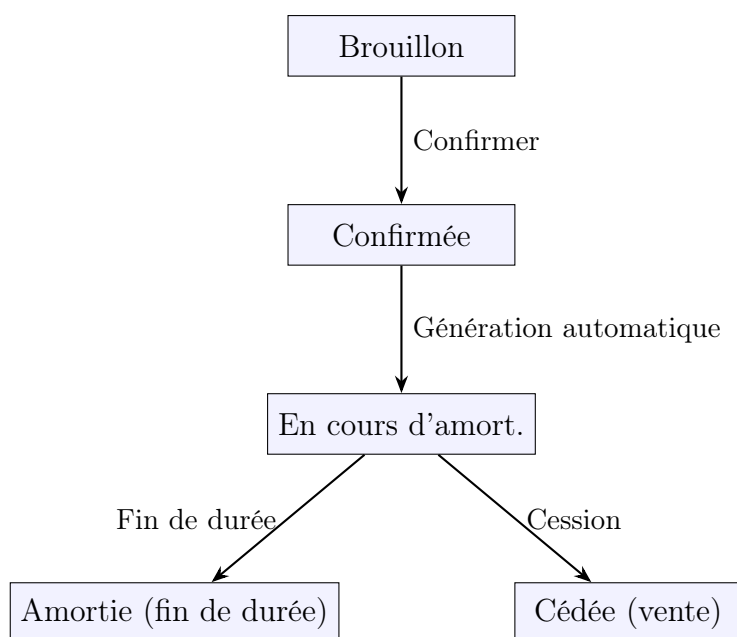


FIGURE 1 – Diagramme d'états – Cycle de vie d'une immobilisation

4.5 Descriptions textuelles des cas d'utilisation

4.5.1 Liste exhaustive des cas d'utilisation

Réf.	Cas d'utilisation	Acteur
CU-I01	Créer une catégorie d'immobilisation	Responsable comptable
CU-I02	Modifier une catégorie d'immobilisation	Responsable comptable
CU-I03	Créer une immobilisation manuellement	Aide-comptable, Comptable, Resp.
CU-I04	Créer une immobilisation depuis une facture fournisseur	Comptable, Responsable comptable
CU-I05	Confirmer une immobilisation	Comptable, Responsable comptable
CU-I06	Consulter le tableau d'amortissement	Aide-comptable, Comptable, Resp.
CU-I07	Générer et valider les écritures d'amortissement	Comptable, Responsable comptable
CU-I08	Reprendre un historique d'amortissement	Comptable, Responsable comptable
CU-I09	Céder une immobilisation	Responsable comptable
CU-I10	Consulter le rapport des immobilisations	Aide-comptable, Comptable, Resp.

TABLE 10 – Liste des cas d'utilisation – Gestion des Immobilisations

4.5.2 CU-I01 : Créer une catégorie d'immobilisation

Acteur principal

Responsable comptable

Préconditions

L'acteur est authentifié en tant que Responsable comptable. Les comptes comptables nécessaires, à savoir le compte d'actif, le compte d'amortissement et le compte de dotation, existent déjà dans le plan comptable.

Scénario nominal

L'acteur accède au menu Comptabilité, puis Paramètres, puis Catégories d'immobilisation. Il clique sur Créer. Le système affiche un formulaire de création. L'acteur saisit un nom explicite, par exemple Matériel informatique. Il sélectionne la méthode d'amortissement Linéaire dans un menu déroulant. Il saisit la durée de vie, par exemple 36 mois. Il sélectionne ensuite les trois comptes comptables obligatoires : le compte d'actif de la classe 2, le compte d'amortissement de la classe 28, et le compte de dotation de la classe 68. Il clique sur Enregistrer. Le système valide les informations et crée la catégorie.

Post-conditions

La catégorie est disponible pour être utilisée lors de la création de toute nouvelle immobilisation.

Scénario alternatif

Si la méthode dégressive est sélectionnée, un champ supplémentaire Coefficient dégressif apparaît et doit être obligatoirement renseigné.

4.5.3 CU-I04 : Créer une immobilisation depuis une facture fournisseur**Acteur principal**

Comptable ou Responsable comptable

Préconditions

Une facture fournisseur est en cours de saisie ou a été importée. Une catégorie d'immobilisation existe.

Scénario nominal

Sur une ligne de la facture fournisseur, l'acteur sélectionne le produit ou saisit la description de la dépense. Dans le champ Catégorie d'immobilisation, il choisit la catégorie correspondante, par exemple Matériel informatique. Il sélectionne le compte d'actif approprié, par exemple 218300. Il valide ensuite la facture fournisseur. Le système détecte la présence d'une catégorie d'immobilisation sur une ligne de facture et crée automatiquement une nouvelle immobilisation au statut Brouillon, en reprenant les informations de la ligne : la valeur d'acquisition, la date de la facture, et la catégorie. Un message de confirmation indique que l'immobilisation a été créée avec succès en mentionnant son nom.

Post-conditions

L'immobilisation est créée et rattachée à la facture d'origine. Elle apparaît dans la liste des immobilisations avec le statut Brouillon.

Scénario alternatif

Si aucune catégorie d'immobilisation n'est sélectionnée sur la ligne, le système ne crée pas d'immobilisation et la facture est traitée comme une charge classique.

4.5.4 CU-I09 : Céder une immobilisation

Acteur principal

Responsable comptable

Préconditions

L'immobilisation est au statut Confirmée et n'a pas déjà été cédée.

Scénario nominal

L'acteur ouvre l'immobilisation depuis la liste. Il clique sur le bouton Vendre ou céder. Le système ouvre une fenêtre contextuelle. L'acteur saisit la date de cession et le prix de vente convenu, par exemple 1 500 euros. Il sélectionne le compte de produit de cession, par exemple 775200. Il valide la fenêtre. Le système calcule la valeur nette comptable de l'immobilisation à la date de cession, en déduisant l'amortissement cumulé de la valeur d'acquisition. Il détermine la plus-value si le prix de vente est supérieur à la valeur nette comptable, ou la moins-value dans le cas contraire. Il génère automatiquement l'écriture comptable de sortie du patrimoine : débit du compte d'amortissement pour le cumul, crédit du compte d'actif pour la valeur d'acquisition, et comptabilisation de la différence en produit ou charge de cession. Le statut de l'immobilisation passe à Cédée.

Post-conditions

L'immobilisation est sortie du patrimoine comptable. Aucune dotation future ne sera générée pour ce bien.

Scénario alternatif

En cas de cession sans prix de vente, correspondant à une mise au rebut, le prix de vente est fixé à zéro euro. Le système constate alors une moins-value égale à la valeur nette comptable résiduelle.

4.6 Maquettes de pages

4.6.1 Page de détail d'une immobilisation

La maquette suivante illustre la fiche de détail d'une immobilisation confirmée. La partie supérieure rappelle les informations essentielles du bien. Le tableau central présente le plan d'amortissement prévisionnel avec les colonnes Date, Dotation, Cumul et Valeur nette comptable. Les boutons d'action permettent de céder le bien ou de consulter les écritures liées.

5 Packs de Localisation Fiscale

5.1 Définition de l'utilité, du besoin et de l'utilisabilité

Les packs de localisation fiscale constituent le mécanisme par lequel le module Comptabilité s'adapte automatiquement aux exigences légales et fiscales d'un pays donné. Leur utilité est de pré-configurer l'ensemble des éléments comptables fondamentaux, à savoir le plan comptable standard, les taxes en vigueur, les formats de déclaration fiscale, et les interfaces avec les administrations compétentes, afin que l'entreprise démarre son activité dans un cadre immédiatement conforme.

Le besoin auquel répondent ces packs est dicté par la diversité des normes comptables nationales. Chaque pays possède ses propres règles : un plan comptable spécifique, des taux de TVA différenciés, des formats de déclaration de TVA normalisés, et des obligations croissantes de facturation électronique comme Chorus Pro en France ou KSeF en Pologne. Une entreprise qui opère dans un ou plusieurs pays ne peut raisonnablement pas configurer manuellement ces centaines de paramètres sans s'exposer à des risques d'erreur, d'omission, et en définitive de non-conformité fiscale. Le pack de localisation apporte une base fiable, élaborée et maintenue par des experts de la réglementation locale.

L'utilisabilité de cette fonctionnalité est pensée pour la simplicité et la sécurité. Seul le Responsable comptable dispose des droits suffisants pour installer, mettre à jour ou désinstaller un pack de localisation. L'installation s'effectue en une seule action depuis une liste de packs disponibles classés par pays. Une fois le pack installé, le plan comptable, les taxes, les journaux et les rapports sont créés automatiquement. L'utilisateur peut ensuite consulter ces éléments, et le cas échéant créer des comptes ou des taxes additionnels, sans pouvoir altérer la structure fondamentale du pack. En cas d'évolution de la législation, une simple mise à jour du pack permet d'appliquer les nouveaux taux ou les nouvelles normes sans intervention manuelle.

5.2 Exigences fonctionnelles

Référence	Exigence
EF-L01	Le système doit proposer une liste de packs de localisation disponibles, classés par pays et affichant leur statut d'installation.
EF-L02	Le système doit permettre l'installation d'un pack de localisation en une seule action, depuis la consultation de son détail jusqu'à la confirmation.
EF-L03	L'installation d'un pack doit créer automatiquement le plan comptable standard du pays, les taxes en vigueur, les journaux comptables par défaut, et les formats de rapports légaux.
EF-L04	Le système doit permettre la mise à jour d'un pack déjà installé, afin de prendre en compte les évolutions législatives, par exemple un changement de taux de TVA.
EF-L05	Le système doit permettre la désinstallation d'un pack, avec un avertissement explicite sur les conséquences de cette action.
EF-L06	Le système doit permettre d'exporter les écritures comptables au format légal requis par le pays, par exemple le Fichier des Écritures Comptables pour la France.

Référence	Exigence
EF-L07	Le système doit permettre d'importer un plan comptable personnalisé si le plan standard du pack ne correspond pas exactement aux besoins de l'entreprise.
EF-L08	Le système doit supporter l'installation de plusieurs packs distincts dans le cas d'une configuration multi-sociétés, chaque société utilisant le pack de son pays.
EF-L09	Le système doit générer des déclarations de TVA pré-remplies au format du pays, en calculant automatiquement la TVA collectée, la TVA déductible et le solde à payer ou le crédit de TVA.

5.3 Exigences non fonctionnelles

Référence	Exigence
ENF-L01	Fiabilité : L'installation d'un pack ne doit jamais écraser des données comptables existantes sans un avertissement explicite et une confirmation de l'utilisateur.
ENF-L02	Performance : L'installation complète d'un pack, incluant le plan comptable, les taxes et les rapports, doit s'exécuter en moins de dix secondes.
ENF-L03	Traçabilité : L'installation, la mise à jour et la désinstallation d'un pack doivent être systématiquement journalisées avec la date et l'identité de l'auteur.
ENF-L04	Conformité : Le pack doit afficher clairement la version de la législation à laquelle il se conforme, par exemple une mention indiquant qu'il est valable pour l'exercice 2026.

5.4 Diagrammes de modélisation

5.4.1 Diagramme de cas d'utilisation

5.4.2 Diagramme d'activité – Installation d'un pack

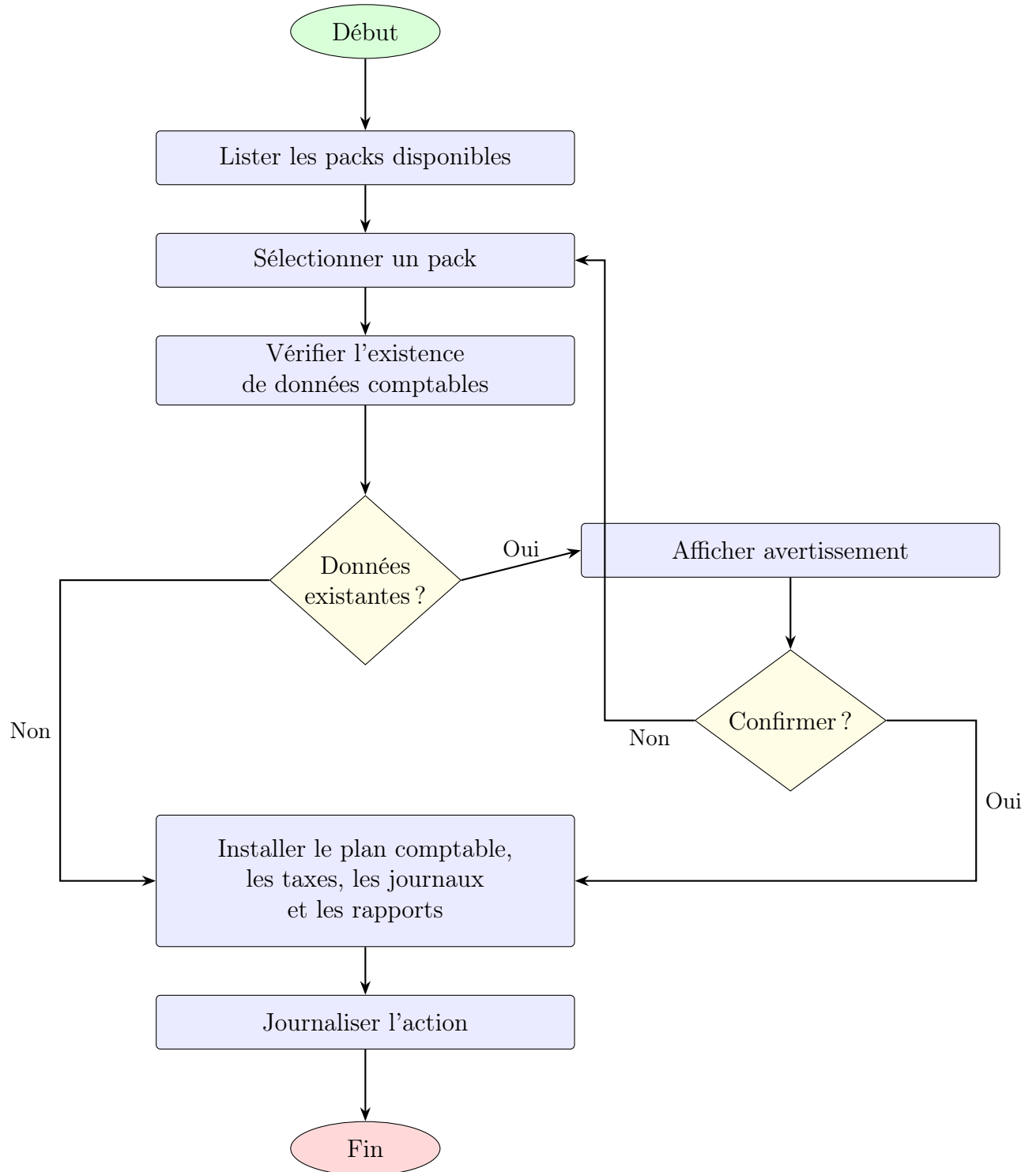


FIGURE 2 – Diagramme d'activité – Processus d'installation d'un pack de localisation

5.5 Descriptions textuelles des cas d'utilisation

5.5.1 Liste exhaustive des cas d'utilisation

Réf.	Cas d'utilisation	Acteur
CU-L01	Consulter la liste des packs de localisation disponibles	Responsable comptable
CU-L02	Consulter le détail d'un pack avant installation	Responsable comptable
CU-L03	Installer un pack de localisation fiscale	Responsable comptable
CU-L04	Mettre à jour un pack de localisation installé	Responsable comptable
CU-L05	Désinstaller un pack de localisation	Responsable comptable
CU-L06	Consulter les éléments installés (plan comptable, taxes, journaux)	Comptable, Responsable comptable
CU-L07	Consulter le plan comptable et les taxes en lecture seule	Aide-comptable
CU-L08	Exporter le Fichier des Écritures Comptables	Responsable comptable, Comptable
CU-L09	Générer une déclaration de TVA pré-remplie	Responsable comptable, Comptable

TABLE 13 – Liste des cas d'utilisation – Packs de Localisation Fiscale

5.5.2 CU-L01 : Consulter la liste des packs de localisation disponibles

Acteur principal

Responsable comptable

Préconditions

L'acteur est authentifié en tant que Responsable comptable.

Scénario nominal

L'acteur accède au menu Comptabilité, puis Paramètres, puis Packs de localisation fiscale. Le système affiche la liste complète des packs disponibles, organisée par pays, par exemple France, Belgique, Suisse, Maroc. Pour chaque pack, un indicateur de statut précise si le pack est non installé, installé, ou si une mise à jour est disponible. Une barre de recherche en haut de la liste permet de trouver rapidement un pays en saisissant son nom.

Post-conditions

L'acteur identifie les packs disponibles et leur statut d'installation.

Scénario alternatif

En cas de problème de connexion réseau empêchant la récupération de la liste, le système affiche un message d'erreur explicite et propose de réessayer.

5.5.3 CU-L03 : Installer un pack de localisation fiscale

Acteur principal

Responsable comptable

Préconditions

Le pack sélectionné n'est pas encore installé.

Scénario nominal

Depuis le détail du pack, l'acteur clique sur le bouton Installer. Le système vérifie si des données comptables existent déjà dans la base. Si le plan comptable est vide, l'installation se poursuit directement. Si des comptes ou des taxes existent déjà, le système affiche un avertissement indiquant qu'un plan comptable existe et propose deux options : fusionner les données ou écraser les données existantes. L'acteur fait son choix et confirme. Le système procède alors à l'installation complète qui comprend la création du plan comptable standard du pays, la création des taxes en vigueur avec leurs taux et leurs comptes de contrepartie, la création des journaux comptables par défaut, la création des formats de rapports légaux tels que le Bilan et le Compte de résultat, et la création du format d'export FEC. Un résumé final indique le nombre d'éléments créés. L'action est journalisée.

Post-conditions

Le module Comptabilité est entièrement configuré pour opérer conformément aux normes du pays sélectionné.

Scénario alternatif

Si l'acteur annule après l'avertissement, le système retourne à la liste des packs sans qu'aucune modification n'ait été appliquée. En cas d'erreur technique pendant l'installation, le système effectue un retour arrière complet et affiche un message indiquant qu'aucune modification n'a été appliquée.

5.5.4 CU-L04 : Mettre à jour un pack de localisation installé**Acteur principal**

Responsable comptable

Préconditions

Un pack est déjà installé et une version plus récente est disponible, par exemple suite à une mise à jour annuelle des taux de TVA.

Scénario nominal

Dans la liste des packs, celui qui est installé affiche le statut Mise à jour disponible. L'acteur clique sur le pack concerné puis sur le bouton Mettre à jour. Le système affiche le détail des changements inclus dans la mise à jour, par exemple une modification du taux de TVA réduit qui passe de 5,5 pour cent à 5,0 pour cent, ou l'ajout de nouveaux comptes comptables obligatoires. L'acteur confirme la mise à jour. Le système applique les modifications : les nouveaux comptes sont créés, les taux de taxes sont mis à jour. Un message confirme la réussite de l'opération.

Post-conditions

Les taxes et les comptes sont conformes à la législation en vigueur. Les écritures comptables déjà passées conservent leurs taux historiques.

Scénario alternatif

Si des comptes ont été modifiés manuellement par l'utilisateur, le système

les préserve et ne les écrase pas lors de la mise à jour, en affichant un avertissement informatif.

5.5.5 CU-L08 : Exporter le Fichier des Écritures Comptables

Acteur principal

Responsable comptable ou Comptable

Préconditions

Le pack de localisation correspondant au pays est installé. Des écritures comptables validées existent sur l'exercice demandé.

Scénario nominal

L'acteur accède au menu Comptabilité, puis Rapports, puis Export FEC. Il sélectionne l'exercice comptable souhaité dans un menu déroulant, par exemple 2025. Il clique sur le bouton Générer. Le système collecte l'ensemble des écritures comptables validées sur la période, les formate selon la norme légale en vigueur, avec les colonnes obligatoires et le séparateur requis, et génère un fichier texte. Le fichier est automatiquement proposé au téléchargement. Un message de confirmation indique que le FEC de l'exercice sélectionné a été généré avec succès.

Post-conditions

Le fichier est prêt à être transmis à l'administration fiscale ou à l'expert-comptable dans le cadre des obligations déclaratives.

Scénario alternatif

Si aucune écriture n'existe sur l'exercice sélectionné, le système affiche un message indiquant qu'il n'y a aucune écriture à exporter pour cet exercice.

5.5.6 CU-L09 : Générer une déclaration de TVA pré-remplie

Élément	Description
Acteur principal	Responsable comptable, Comptable
Acteur secondaire	Système, qui assure le calcul automatique des montants de TVA
Préconditions	Le pack de localisation fiscale du pays concerné est installé et correctement configuré. La période fiscale pour laquelle la déclaration doit être générée est identifiée. Des écritures comptables validées comportant des lignes de TVA collectée et de TVA déductible existent sur la période. Les comptes de TVA sont correctement paramétrés dans le plan comptable. Le régime de TVA applicable, mensuel ou trimestriel, est défini dans la configuration du module.
Garanties minimales	En cas d'échec de la génération, les données comptables existantes ne sont pas altérées. Le système conserve l'intégralité des écritures dans leur état antérieur à la tentative de génération.

Scénario nominal	1. L'acteur accède au menu Comptabilité, puis Rapports, puis Déclaration de TVA. Le système affiche un écran de sélection de la période fiscale avec un champ pour choisir le mois et l'année, ainsi qu'un rappel du régime de TVA applicable tel que défini dans le pack de localisation installé. 2. L'acteur sélectionne la période souhaitée dans le menu déroulant, par exemple Janvier 2026. Le système affiche également la date limite de télédéclaration correspondant à cette période, information extraite du pack de localisation. 3. L'acteur clique sur le bouton Calculer ou Générer. Le système lance alors le processus de calcul automatique. 4. Le système parcourt l'ensemble des écritures comptables validées sur la période sélectionnée et identifie toutes les lignes movimentant les comptes de TVA collectée, les comptes de TVA déductible, et les comptes de TVA sur immobilisations. 5. Le système agrège les montants par taux de TVA et par nature, distinguant la TVA collectée, la TVA déductible, la TVA intracommunautaire et la TVA sur importations, conformément au formulaire officiel du pays. 6. Le système affiche le rapport de déclaration de TVA pré-rempli dans un tableau structuré comportant les lignes suivantes : TVA collectée au taux normal, TVA collectée au taux réduit, TVA collectée au taux intermédiaire le cas échéant, TVA sur acquisitions intracommunautaires, TVA déductible sur achats de biens et services, TVA déductible sur immobilisations, crédit de TVA reporté de la période précédente, et TVA à payer ou crédit de TVA résultant. Chaque ligne présente le montant calculé automatiquement par le système. 7. L'acteur visualise le détail de chaque montant en cliquant sur celui-ci. Le système affiche alors la liste des écritures comptables ayant contribué au calcul, avec pour chaque écriture son numéro, sa date, son libellé, le compte movimenté, le montant de la base hors taxe et le montant de la TVA. 8. L'acteur vérifie la cohérence des montants avec ses propres pointages et rapprochements. 9. L'acteur clique sur Exporter pour générer le fichier au format requis par l'administration fiscale du pays. 10. Le système génère le fichier de déclaration dans le format attendu et le propose au téléchargement.
Post-conditions	La déclaration de TVA est générée et les montants sont pré-remplis automatiquement. Le fichier est disponible pour télédéclaration sur le portail de l'administration fiscale. Une trace de la génération est conservée dans le journal des actions du système.

Scénario alternatif A	Période non close. L'acteur sélectionne une période pour laquelle des écritures sont encore en brouillon ou non validées. Le système affiche un avertissement indiquant que la période sélectionnée contient des écritures non validées et que les montants calculés peuvent être incomplets. Deux options sont proposées : poursuivre le calcul avec les seules écritures validées, ou annuler pour valider les écritures manquantes avant de relancer la déclaration.
Scénario alternatif B	Aucune écriture de TVA sur la période. L'acteur lance le calcul sur une période ne comportant aucune écriture mouvementant des comptes de TVA. Le système affiche un message informatif indiquant qu'aucune opération soumise à TVA n'a été enregistrée sur cette période et qu'une déclaration néant peut être générée. Le système propose alors de générer une déclaration avec tous les montants à zéro, conforme à l'obligation déclarative même en l'absence d'activité.
Scénario alternatif C	Rectification d'une période antérieure. L'acteur a besoin de générer une déclaration rectificative pour une période déjà déclarée. Il coche une case Déclaration rectificative avant de lancer le calcul. Le système ajuste le formulaire pour mentionner le caractère rectificatif et intègre automatiquement les écritures de régularisation passées depuis la déclaration initiale.
Scénario alternatif D	Déclaration avec crédit de TVA antérieur. Si un crédit de TVA a été constaté sur la période précédente et n'a pas fait l'objet d'un remboursement, le système le reporte automatiquement dans la ligne Crédit de TVA reporté de la déclaration en cours.
Exception 1	Taux de TVA inconnu. Le système rencontre une écriture dont le code de taxe ne correspond à aucun taux défini dans le pack de localisation. Le calcul est interrompu et un message d'erreur est affiché indiquant le numéro de la pièce concernée et invitant l'acteur à vérifier la configuration des taxes. L'acteur doit corriger l'anomalie avant de pouvoir générer la déclaration.
Exception 2	Comptes de TVA non configurés. Le système ne trouve pas les comptes de TVA obligatoires dans le plan comptable. Un message est affiché indiquant que les comptes de TVA ne sont pas correctement configurés et invitant l'acteur à vérifier l'installation du pack de localisation fiscale.
Exception 3	Période déjà déclarée. L'acteur tente de générer une nouvelle déclaration pour une période ayant déjà fait l'objet d'une déclaration validée. Le système affiche un avertissement mentionnant la date de la précédente déclaration et demande si l'acteur souhaite générer une déclaration rectificative.
Exception 4	Incohérence de taux. Le système détecte une incohérence entre le taux de TVA appliqué sur une facture et le taux en vigueur à la date de la facture selon le pack de localisation. Un avertissement est émis listant les écritures concernées, sans bloquer la génération de la déclaration.

Règle métier 1	Les montants sont calculés sur la base des écritures validées à la date de génération de la déclaration. Toute écriture en brouillon est exclue du calcul.
Règle métier 2	La TVA sur les factures fournisseurs est déductible à la date de la facture, sauf option pour les débits explicitement configurée dans le module.
Règle métier 3	La TVA collectée est exigible à la date de la facture client, sauf option pour les encaissements explicitement configurée dans le module.
Règle métier 4	Les arrondis sont effectués à l'euro le plus proche pour chaque ligne de la déclaration, conformément à la réglementation fiscale en vigueur.
Règle métier 5	Le crédit de TVA est automatiquement reporté sur la période suivante, sauf demande expresse de remboursement formulée par l'acteur via une case à cocher dans le formulaire de déclaration.

5.6 Maquettes de pages

5.6.1 Page de gestion des packs de localisation

La maquette ci-dessous illustre l'interface de gestion des packs de localisation fiscale. La partie supérieure affiche la liste des packs disponibles avec leur pays, leur version et leur statut. La partie inférieure présente le détail du pack sélectionné avec le contenu prévisionnel de l'installation et les actions disponibles.

5.6.2 Page d'export du Fichier des Écritures Comptables

La maquette suivante illustre l'interface de génération du FEC. Un sélecteur d'exercice permet de choisir la période. Un bouton unique déclenche la génération et le téléchargement du fichier.

6 Conclusion

Le présent document a déroulé la conception et la modélisation complètes de quatre fonctionnalités fondamentales du module Comptabilité. La gestion des rôles comptables établit le socle de sécurité et d'organisation en définissant trois niveaux d'habilitation aux périmètres strictement délimités. La gestion budgétaire et analytique transforme la comptabilité en outil de pilotage en permettant le découpage fin de l'activité par axes et la comparaison dynamique entre prévisions et réalisations. La gestion des immobilisations automatise le suivi du patrimoine durable sur l'intégralité de son cycle de vie, de l'acquisition à la cession, en garantissant la fiabilité des calculs d'amortissement. Enfin, les packs de localisation fiscale assurent la conformité légale immédiate du module par l'installation automatisée du plan comptable, des taxes et des formats déclaratifs propres à chaque pays.

Pour chaque fonctionnalité, la démarche adoptée a permis de couvrir l'ensemble du spectre de spécification, depuis l'expression du besoin métier jusqu'aux maquettes d'interface, en passant par les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, les diagrammes de modélisation, et les descriptions textuelles exhaustives des cas d'utilisation. Ce niveau de détail offre une base solide et partagée pour les phases ultérieures du cycle de développement, qu'il s'agisse de l'architecture technique, de la réalisation, ou de la recette fonctionnelle.

L'ensemble des éléments présentés dans ce document est strictement circonscrit au module Comptabilité, sans empiéter sur les modules connexes tels que la Facturation, les Ventes, les Achats ou les Services bancaires, conformément à la demande initiale.

A Périmètres détaillés des rôles comptables

La présente annexe détaille, pour chacun des trois rôles comptables, les éléments visibles dans l'interface, les actions autorisées, les éléments masqués et les actions interdites. Ce périmètre est strictement limité au module Comptabilité, à l'exclusion de tout autre module.

A.1 Rôle Aide-comptable

Éléments visibles	Actions autorisées
Tableau de bord comptable	Créer, modifier et supprimer une pièce comptable au statut Brouillon
Pièces comptables (Journal Entry)	Valider une pièce comptable
Grand livre	Consulter toutes les pièces comptables, y compris celles validées
Balance comptable	Créer une immobilisation manuellement
Compte de résultat	Modifier une immobilisation non encore amortie
Bilan	Consulter le tableau d'amortissement d'une immobilisation

Comptes en lecture seule	Imputer une ligne comptable à un compte analytique
Immobilisations en lecture et création	Créer des axes et des comptes analytiques
Plan analytique en lecture et imputation	Consulter et filtrer les budgets
Budgets en lecture et suivi	Consulter les journaux comptables
Journaux en lecture seule	Consulter le plan comptable

Éléments non visibles	Actions interdites
Paramètres du module Comptabilité	Créer, modifier ou supprimer un compte comptable
Menu de verrouillage de période	Créer, modifier ou supprimer un journal comptable
Menu de gestion des utilisateurs	Modifier la devise d'un journal
Journal des actions et logs	Modifier les paramètres comptables
	Installer ou configurer un pack de localisation fiscale
	Modifier les taxes
	Verrouiller ou déverrouiller une période comptable
	Supprimer une immobilisation déjà amortie
	Attribuer ou modifier des rôles comptables
	Valider une écriture sur une période verrouillée
	Consulter le journal des modifications

A.2 Rôle Comptable

Le rôle Comptable reprend l'intégralité des droits du rôle Aide-comptable. Le tableau ci-dessous présente uniquement les éléments supplémentaires qui s'ajoutent à ceux déjà décrits pour l'Aide-comptable.

Éléments visibles en plus	Actions autorisées en plus
Comptes en création, modification et suppression	Créer, modifier et supprimer des comptes comptables
Taxes en lecture et configuration partielle	Modifier le type, les tags et le code d'un compte
Journaux en modification partielle	Créer des journaux comptables
Journal de configuration et logs	Modifier le nom et la séquence d'un journal
	Modifier les comptes de contrepartie par défaut des taxes
	Créer de nouvelles taxes
	Modifier une immobilisation en cours d'amortissement
	Forcer manuellement une dotation aux amortissements
	Clôturer une immobilisation cédée
	Mettre à jour les tableaux de bord financiers
	Consulter le journal des actions

Éléments non visibles	Actions interdites
Menu Packs de localisation fiscale	Modifier la structure fiscale d'une taxe
Menu de verrouillage définitif de période	Installer un pack de localisation fiscale
Menu de gestion des utilisateurs	Verrouiller ou déverrouiller définitivement une période
	Modifier les rôles comptables des utilisateurs
	Accéder aux paramètres avancés du module Comptabilité
	Supprimer un journal comportant des écritures rattachées

A.3 Rôle Responsable comptable

Le rôle Responsable comptable dispose d'un accès intégral au module Comptabilité. Le tableau ci-dessous présente les éléments qui s'ajoutent à ceux déjà décrits pour le Comptable, ainsi que les rares actions qui demeurent interdites.

Éléments visibles en plus	Actions autorisées en plus
Tous les menus du module Comptabilité sans exception	Créer, modifier ou supprimer tout compte ou journal
Paramètres du module Comptabilité	Installer, mettre à jour ou désinstaller un pack de localisation fiscale
Packs de localisation fiscale	Modifier les paramètres de séquence, date et devise
Menu de verrouillage de période	Verrouiller une période comptable de manière définitive
Menu de gestion des utilisateurs et rôles (si droits d'administration généraux)	Déverrouiller une période en cas exceptionnel
Journal complet des actions et logs	Attribuer et modifier les rôles comptables des utilisateurs
	Consulter et auditer le journal complet des modifications
	Modifier les règles de comptabilisation automatique

Éléments non visibles	Actions interdites
Aucun élément n'est masqué pour ce rôle	Supprimer une écriture comptable validée et postée
	Contourner le verrouillage d'une période sans déverrouillage explicite et tracé
	Accéder aux données de sociétés pour lesquelles il n'est pas autorisé (contexte multi-sociétés)

A.4 Récapitulatif synoptique

Le tableau synoptique ci-dessous présente une vue comparative des trois rôles sur les fonctions essentielles du module Comptabilité.

Fonctionnalité	Aide-comptable	Comptable	Responsable
Consulter les écritures et journaux	Oui	Oui	Oui
Créer et modifier des pièces comptables	Oui	Oui	Oui
Imputer une ligne à un compte analytique	Oui	Oui	Oui
Créer une immobilisation	Oui	Oui	Oui
Consulter le tableau d'amortissement	Oui	Oui	Oui
Consulter les budgets et le réalisé	Oui	Oui	Oui
Consulter le plan comptable	Oui	Oui	Oui
Créer, modifier ou supprimer un compte comptable	Non	Oui	Oui
Créer ou modifier un journal comptable	Non	Oui	Oui
Créer ou modifier une taxe	Non	Partiel	Oui
Modifier une immobilisation en cours d'amortissement	Non	Oui	Oui
Céder une immobilisation	Non	Oui	Oui
Créer un budget	Non	Oui	Oui
Verrouiller un budget	Non	Non	Oui
Installer un pack de localisation fiscale	Non	Non	Oui
Verrouiller une période comptable	Non	Non	Oui
Attribuer ou modifier des rôles comptables	Non	Non	Oui
Consulter le journal des actions	Non	Oui	Oui